

Déterminer la loi Entrée/Sortie géométrique d'un système mécanique

V1.6

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale :
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/fr/>

Table des matières

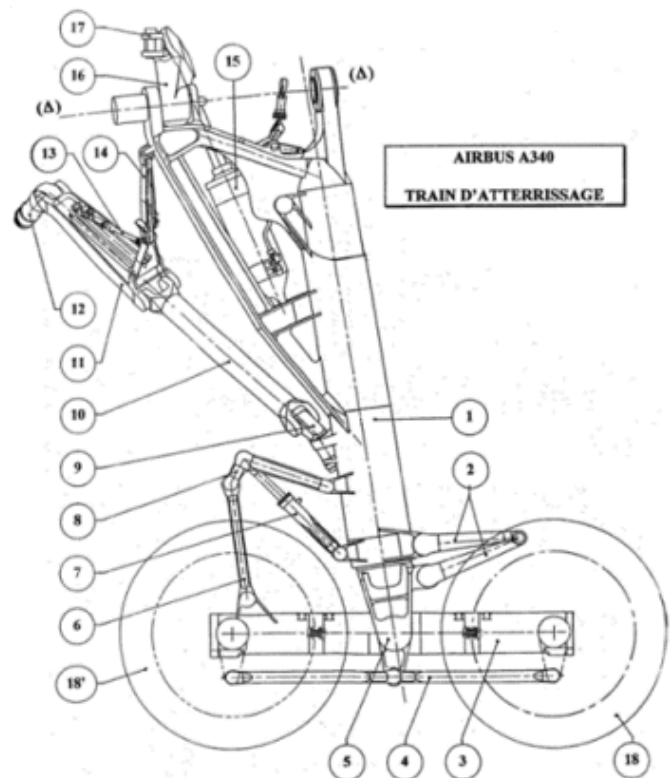
Introduction	3
I - Quelques notions indispensables avant de commencer...	5
1. Définir une base orthonormée directe.....	5
2. Orienter un angle par rapport à un vecteur	6
3. Produit scalaire.....	6
4. Changer de base	7
5. Exercice : Exercices d'entrainements	9
II - Se repérer dans l'espace et le temps, paramétrer un mouvement	10
1. Définir un solide indéformable.....	10
2. Référentiel : l'espace et le temps	11
3. Équivalence entre un repère et un solide	12
4. Positionnement d'un repère par rapport à un autre repère	13
5. Positionnement des repères en fonction des mouvements autorisés	14
6. Exercice : Cas du manège à sensations.....	15
III - Décrire les mouvements d'un solide : degrés de liberté et liaisons	16
1. Degrés de liberté d'un solide dans l'espace	16
2. Mouvements autorisés d'un solide par rapport à un autre solide	16
3. Exercice : Cas du manège à sensation.....	19
4. Représentations du mécanisme : graphe de liaison et schéma cinématique	19
5. Exercice : Cas du manège à sensations.....	21
IV - Vecteur position - Trajectoire - Loi E/S géométrique d'un mécanisme	22
1. Vecteur position.....	22
2. Exercice : Cas du manège à sensation.....	22
3. Trajectoire	23
4. Exercice : Cas du manège à sensation - étude du critère de hauteur maximale.....	24
5. Loi E/S géométrique	24
6. Exercice : Cas du manège à sensations.....	25

≡ Introduction

La cinématique est l'étude des mouvements, indépendamment de leurs causes.

L'objectif du cours de cinématique est d'introduire les outils théoriques nécessaires à cette étude. Une grande partie des mécanismes intéressant l'ingénieur sont constitués de pièces rigides (c'est à dire peu déformables) articulées entre elles à l'aide de liaisons. Les liaisons autorisent certains mouvements particuliers (de translation ou de rotation) entre les pièces.

La figure suivante montre une photo du train d'atterrissage (à gauche) d'un Airbus A340 et une représentation graphique (à droite). Le train d'atterrissage est un mécanisme complexe qui doit supporter des efforts importants lors de l'atterrissage et qui doit se replier dans le fuselage au cours du vol pour limiter la résistance aérodynamique. D'autre part, il assure une certaine progressivité lorsque l'avion touche la piste et il absorbe le choc.

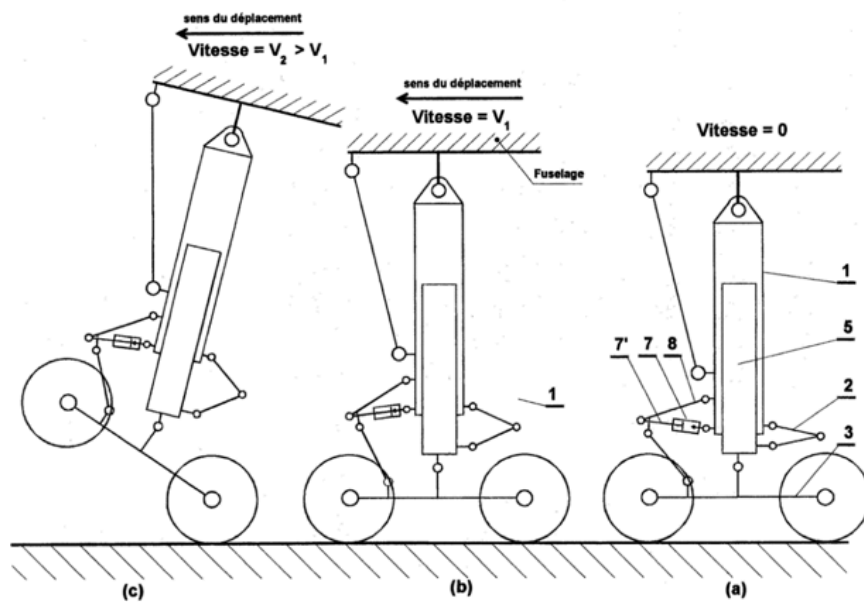


Train d'atterrissage

Sur ce type de système, on souhaite pouvoir déterminer les positions et les vitesses des pièces, par exemple au cours de la phase d'atterrissage ou encore lorsque le train se replie dans le fuselage. Le train d'atterrissage est constitué d'un grand nombre de pièces métalliques dont la déformation est très faible devant le mouvement autorisé par les liaisons.



Le système est donc modélisé par un ensemble de solides supposés parfaitement rigides, reliés par des liaisons dont le mouvement est supposé parfait (c'est à dire sans jeux). La figure ci-dessous constitue un modèle cinématique du mécanisme dans les différentes phases de l'atterrissage.



I Quelques notions indispensables avant de commencer...

1. Définir une base orthonormée directe

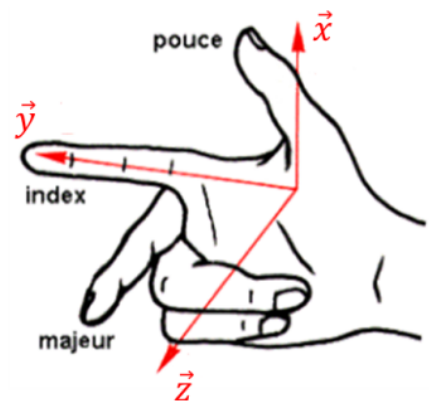
L'association de trois vecteurs non liés forme une base B. On utilisera en SI uniquement des bases orthonormées directes $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ telles que :

- Les trois vecteurs sont orthogonaux deux à deux
- Les trois vecteurs sont de norme unitaire
- L'orientation des trois vecteurs est directe (cf. ci-dessous).

Orientation directe d'une base - règle de la main droite

Az Définition

Les trois vecteurs constituant une base directe doivent être orientés selon le schéma ci-contre.



Base directe

Tout vecteur $\vec{V}$ est alors une combinaison linéaire des vecteurs de base :
$$\vec{V} = V_x \cdot \vec{x} + V_y \cdot \vec{y} + V_z \cdot \vec{z}.$$

V_x , V_y et V_z sont **les composantes** de $\vec{V}$ dans **la base** $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$.

Représentation plane d'une base orthonormée

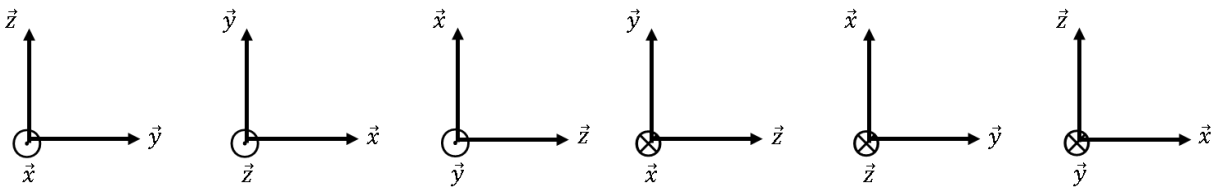
Deux des vecteurs sont représentés dans le plan. Le troisième vecteur est orthogonal au plan, il n'apparaît pas dans une représentation plane, mais il est essentiel de faire apparaître son sens. En considérant la flèche ci-contre :

- Lorsque l'on regarde cette flèche de face, on voit $\odot$
- Lorsqu'on la regarde de derrière, on voit $\otimes$



On représente les vecteurs hors plans avec l'une de ces deux représentations.

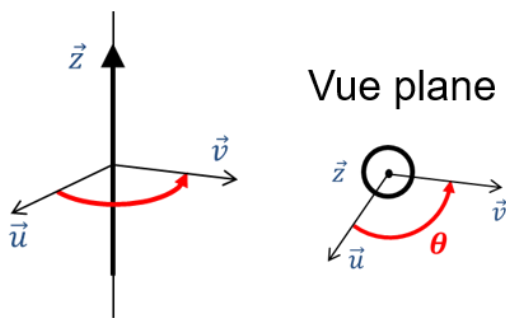
Voici les différentes représentations planes possibles de la base $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ orthonormée directe :



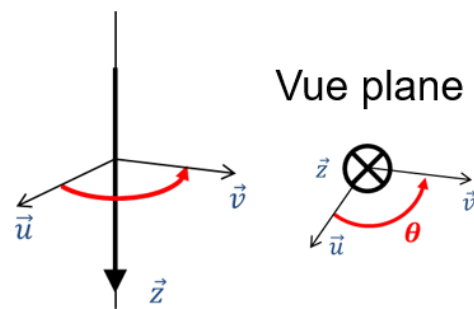
2. Orienter un angle par rapport à un vecteur

On peut définir, pour tous vecteurs $(\vec{u}, \vec{v})$ de $E \times E$ un angle $\theta = (\vec{u}, \vec{v})$ orienté par un vecteur $\vec{z}$ normal au plan $(\vec{u}, \vec{v})$ et tel que $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{z})$ soit une base directe (pas nécessairement orthogonale). L'angle θ est compté comme positif ou négatif en fonction du sens de l'axe $\vec{z}$:

Sens positif autour de $\vec{z}$:



Sens négatif autour de $\vec{z}$:



Moyen mnémotechnique

 Méthode

En alignant le pouce de la main droite repliée selon le vecteur orientant l'angle (ici $\vec{z}$), le sens positif de l'angle associé est indiqué par la courbure des doigts autour de l'axe (cf. schéma ci-contre).

Sens positif
autour de $\vec{z}$



3. Produit scalaire

Produit scalaire

 Définition

Le produit scalaire est défini à partir de l'angle $\theta = (\vec{u}, \vec{v})$ par la relation :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \cos(\vec{u}, \vec{v})$$

 Remarque

Si $\vec{u} // \vec{v}$ alors $\vec{u} \cdot \vec{v} = \epsilon \cdot \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\|$ avec :

- $\epsilon = 1$ si les vecteurs sont de même sens,
- $\epsilon = -1$ si les vecteurs sont de sens opposés.

Si $\vec{u} \perp \vec{v}$ alors $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$

D'autre part, le produit scalaire est défini par la relation entre les composantes (**si elles sont toutes exprimées dans la même base**) :

$$\text{Soit, } \vec{u} = \begin{vmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{vmatrix}_B, \vec{v} = \begin{vmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{vmatrix}_B \text{ alors } \vec{u} \cdot \vec{v} = x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2 + z_1 \cdot z_2.$$

4. Changer de base

Soient deux bases B_1 et B_2 de $\mathcal{E}$ mobiles l'une par rapport à l'autre et $\vec{V}$ un vecteur de $\mathcal{E}$.

Soient les composantes de $\vec{V}$ dans B_1 :

$$\vec{V} = \begin{vmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{vmatrix}_{B_1}$$

Changer $\vec{V}$ de base consiste à déterminer les composantes de $\vec{V}$ dans B_2 :

$$\vec{V} = \begin{vmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{vmatrix}_{B_2}$$

Le mouvement de B_2 par rapport à B_1 est caractérisé par trois rotations élémentaires. En SI, on décompose toujours les rotations en rotations élémentaires autour d'un vecteur de la base et on projette dans ces bases successives.

 Exemple

Exemple : B_2 en rotation d'angle θ_{21} autour de $\vec{z}_1$ par rapport à B_1 . Cette définition est toujours traduite par une **figure de projection** telle que celles ci-dessous, où on commence par placer les repères comme sur la figure, puis l'axe de rotation, l'angle et enfin on complète les bases dans le sens direct.

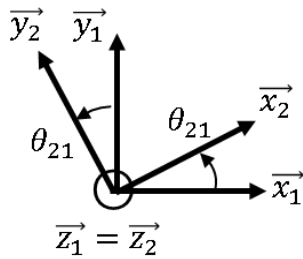
Figure de projection

 Conseil

Deux points essentiels sont à respecter lors de la réalisation des figures de projection, pour limiter les risques d'erreur :

- **Les angles doivent être représentés dans le sens positif (cf. , « Orientation d'un angle par rapport à un vecteur »),**

- Les angles doivent être représentés avec une valeur appartenant à l'intervalle $[0; \frac{\pi}{2}]$



Représentation possible quelle que soit la configuration du mécanisme dans le problème traité.

En utilisant la représentation conseillée, on obtient rapidement :

$$\vec{x}_2 = \cos \theta_{21} \cdot \vec{x}_1 + \sin \theta_{21} \cdot \vec{y}_1$$

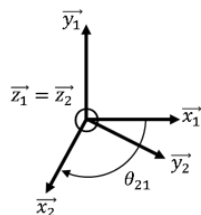
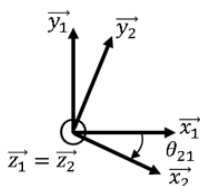
$$\vec{y}_2 = -\sin \theta_{21} \cdot \vec{x}_1 + \cos \theta_{21} \cdot \vec{y}_1$$

$$\vec{x}_1 = \cos \theta_{21} \cdot \vec{x}_2 - \sin \theta_{21} \cdot \vec{y}_2$$

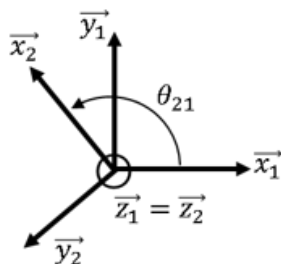
$$\vec{y}_1 = \sin \theta_{21} \cdot \vec{x}_2 + \cos \theta_{21} \cdot \vec{y}_2$$

Ne pas utiliser :

⚠ Attention



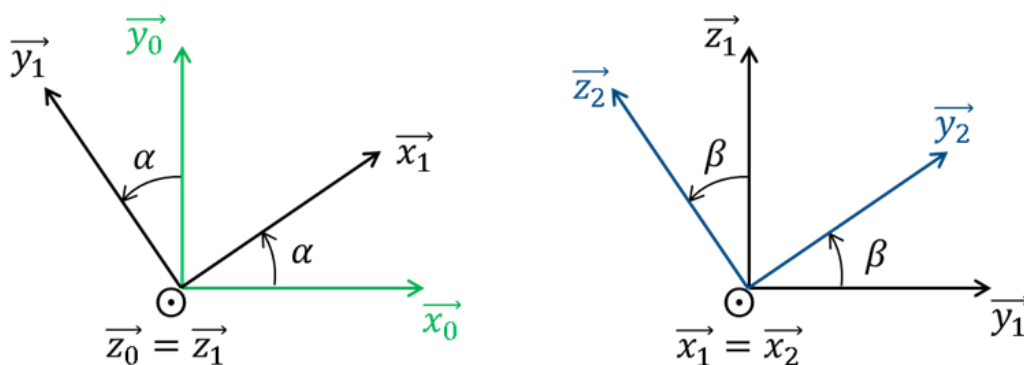
$\theta_{21} < 0$, il y a un risque d'inversion de signe sur son sinus.



$\theta_{21} > \frac{\pi}{2}$, les projections orthogonales sont moins lisibles

5. Exercice : Exercices d'entrainements

Soit les figures planes de changement de base suivantes :



Figures de changements de base

Question 1

A l'aide des figures, exprimez :

- le vecteur $\vec{x}_1$ dans la base $(\vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$;
- le vecteur $\vec{z}_2$ dans la base $(\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$;
- le vecteur $\vec{y}_0$ dans la base $(\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$;
- le vecteur $\vec{z}_2$ dans la base $(\vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$.

Question 2

En utilisant les figures de changement de base, calculer les produit scalaires suivants :

- $\vec{x}_0 \cdot \vec{x}_0$;
- $\vec{x}_0 \cdot \vec{y}_0$;
- $\vec{x}_0 \cdot \vec{x}_1$;
- $\vec{y}_0 \cdot \vec{x}_1$;
- $\vec{z}_2 \cdot \vec{y}_1$;
- $\vec{y}_2 \cdot \vec{y}_0$;

II Se repérer dans l'espace et le temps, paramétrer un mouvement

1. Introduction

Exemple suivi : validation des critères de sécurité d'un manège à sensation

La foire du trône, à proximité de Paris, est un parc d'attraction pour les plus petits comme les plus grands. Pour ces derniers, on y trouve des manèges à sensations comme le manège "extrême" ci-contre.

Le principe de ces manèges est de procurer aux passagers des sensations de vitesse, d'envol et de lui faire tourner la tête. Bien que la vitesse, pour des raisons de sécurité, ne soit pas très élevée dans l'absolu, les sensations de vitesse sont obtenues en alternant les passages en hauteur et les passages au raz du sol. L'impression d'envol est obtenu par la combinaison d'une accélération en translation et d'une prise de hauteur. Enfin on fait "tourner la tête" du passager en le désorientant par des rotations multiples qui lui font perdre le sens de la verticale.



Le tableau ci-dessous donne quelques critères du cahier des charges, relatifs à la fonction "Donner des sensations aux passagers, sous le contrôle du forain"

Fonction	Critère	Niveau
Donner des sensations aux passagers, sous le contrôle du forain	Nombre de rotations du passager	A déterminer
	Hauteur maximale	$8m < h_{maxi} < 10m$
	Vitesse maximale	$30km.h^{-1} < V_{maxi} < 50km.h^{-1}$
	Accélération maximale	$1,2g < \Gamma_{maxi} < 1,8g$

Pour déterminer ces performances, l'ingénieur doit modéliser le mouvement du manège puis calculer les positions, les vitesses et les accélérations, non seulement celles du passagers, mais aussi celles des bras et des moteurs du manège.

Dans cette première partie du cours de cinématique, nous allons commencer par l'étude des critères géométriques (positions).

2. Définir un solide indéformable

Az Définition

On appelle système matériel un ensemble de points matériels. Un solide indéformable S est un système matériel, tel que la distance entre deux points A et B appartenant à ce système, reste constante au cours du temps .

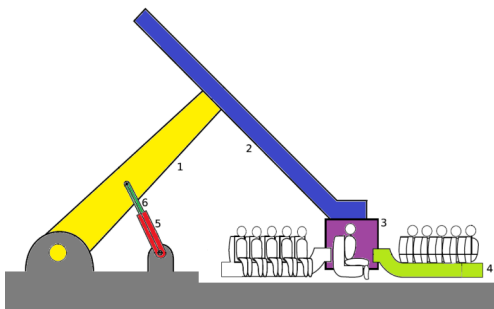
$$\forall A \in (S) \text{ et } \forall B \in (S), \left\| \overrightarrow{AB} \right\| = cste$$



Solides indeformables

Cas du manège a sensation

Exemple



Dans l'exemple du manège présenté précédemment, on définit 7 "classes d'équivalence cinématique". Une classe d'équivalence cinématique est un ensemble de solide ayant le même mouvement, que l'on peut donc considérer comme un seul et unique solide indéformable. Ces solides sont numérotés et mis en évidence sur le schéma ci-contre par différentes couleurs. Ils sont listés ci-dessous.

- solide 0 : sol et parties fixes du manège
- solide 1 : bras principal
- solide 2 : bras articulé
- solide 3 : tourelle (sur laquelle sont fixées les rangées de sièges)
- solide 4 : banc pour les passagers (les autres bancs ne seront pas pris en compte dans le modèle, car leurs mouvements sont similaires)
- solides 5 et 6 : vérin, décomposé en deux solides car la tige peut se translater par rapport au corps du vérin

Pour modéliser le mécanisme, il faut observer et caractériser (paramétrer) les mouvements entre ces différents solides.

3. Référentiel : l'espace et le temps

La problématique initiale lors de l'étude des performances cinématiques d'un système est de fournir les informations nécessaires et suffisantes pour repérer, à chaque instant, un point dans l'espace.

Repère d'observation

Il s'agit pour commencer de définir quel est le repère dans lequel on souhaite décrire la position et/ou le mouvement d'un point. Il est indispensable de définir un repère de référence (à rapprocher de la notion d'observateur du mouvement). La position d'un point ou son mouvement seront différents selon le repère d'observation choisi.

Exemple

- Le mouvement d'un voyageur se déplaçant dans un train sera différent si on l'observe dans un repère lié au train ou dans un repère lié à la Terre.
- Pour l'étude de la trajectoire d'un satellite dans l'espace, la trajectoire sera différente si elle est décrite dans un repère lié à la Terre ou dans un repère lié au système solaire.

Un repère est défini par une origine O_r et par une base orthonormée directe de trois vecteurs $(\vec{x}_r, \vec{y}_r, \vec{z}_r)$. L'ensemble **{origine + base}** forme un repère spatial d'observation.

Chronologie

En plus du repère de l'espace, il est nécessaire de définir une chronologie, pour le paramétrage du temps. Une position est définie par sa date, appelée instant. La différence entre deux instants est appelée durée. En mécanique classique, le repère temporel est unique.

Référentiel

Az Définition

L'ensemble formé par le repère spatial et le repère temporel est nommé référentiel.

4. Équivalence entre un repère et un solide

Dans un repère spatial, les points extrémités des vecteurs unitaires sont à des distances constantes de l'origine. Un repère est donc équivalent à un solide.

L'étude des mouvements d'un solide S_k par rapport à un solide S_i est identique à :

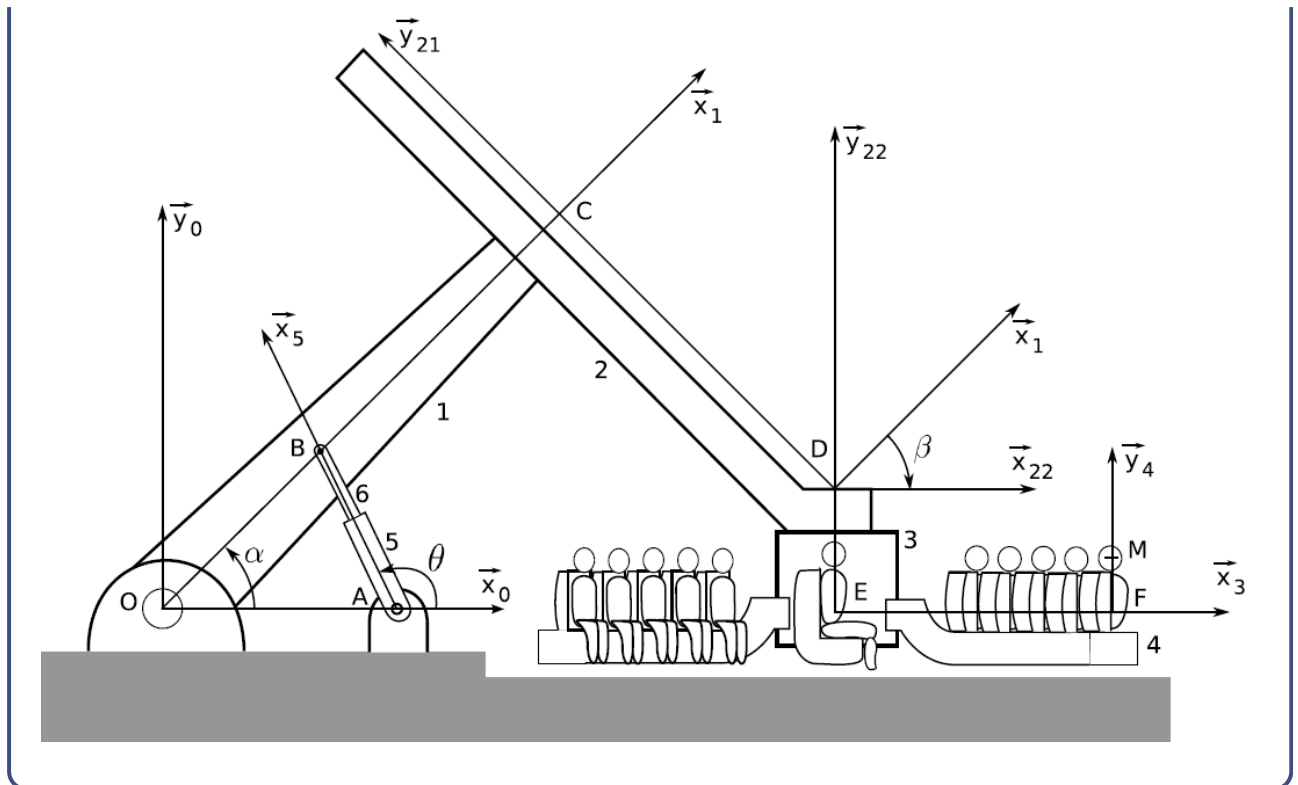
- l'étude des mouvements du solide S_k par rapport à un repère R_i lié au solide S_i ,
- l'étude des mouvements du repère R_k lié au solide S_k par rapport au solide S_i ,
- l'étude des mouvements du repère R_k lié au solide S_k par rapport au repère R_i lié au solide S_i .

Cas du manège à sensation

👁 Exemple

- Le repère $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ est associé au sol
- Le bras principal 1 est associé au repère $R_1(O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ supporte l'ensemble du manège.
- Le bras secondaire 2 est associé à deux repères différents (leur utilité sera détaillée dans la suite) $R_{21}(C, \vec{x}_{21}, \vec{y}_{21}, \vec{z}_{21})$ et $R_{22}(D, \vec{x}_{22}, \vec{y}_{22}, \vec{z}_{22})$
- La tourelle 3 est associée au repère $R_3(E, \vec{x}_3, \vec{y}_3, \vec{z}_3)$
- Le banc 4 est associé au repère $R_4(E, \vec{x}_4, \vec{y}_4, \vec{z}_4)$
- Le corps du vérin 5 est associé au repère $R_5(A, \vec{x}_5, \vec{y}_5, \vec{z}_5)$
- La tige du vérin 6 est associée au repère $R_6(A, \vec{x}_6, \vec{y}_6, \vec{z}_6)$

Nous verrons par la suite que ces repères ne sont pas positionnés par hasard.



5. Positionnement d'un repère par rapport à un autre repère

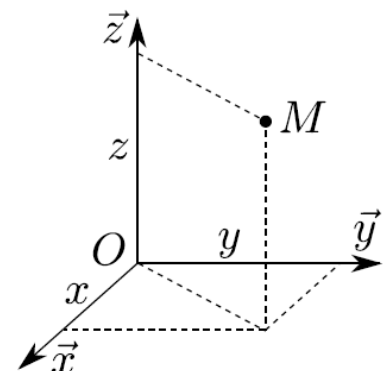
Définition des coordonnées de l'origine d'un repère

On cherche en premier lieu à positionner l'origine O_k du repère $R_k(O_k, \vec{x}_k, \vec{y}_k, \vec{z}_k)$ dans un repère $R_i(O_i, \vec{x}_i, \vec{y}_i, \vec{z}_i)$. Il existe trois systèmes de coordonnées classiques, les coordonnées, cartésiennes, cylindriques et sphériques. Nous nous contenterons dans ce cours des coordonnées cartésiennes.

Le repère cartésien est défini par un point et une base orthonormée directe.

Les coordonnées cartésiennes, notées (x, y, z) , du point M dans le repère $R_i(O_i, \vec{x}_i, \vec{y}_i, \vec{z}_i)$ sont les **projections orthogonales**

du vecteur $\overrightarrow{OM}$ sur chacun des axes $(O, \vec{x}_i), (O, \vec{y}_i), (O, \vec{z}_i)$:



Coordonnées de M

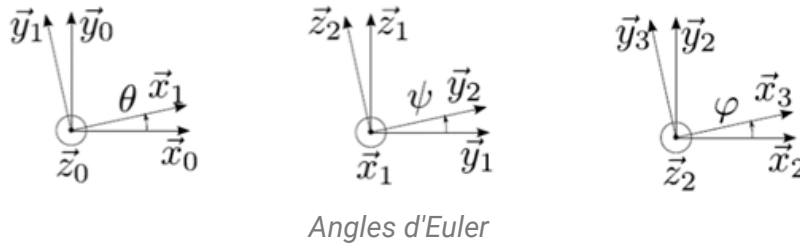
Soit $x = \overrightarrow{OM} \cdot \vec{x}_i, y = \overrightarrow{OM} \cdot \vec{y}_i$, et $z = \overrightarrow{OM} \cdot \vec{z}_i$.

Définition de l'orientation relative de deux bases

Dans un deuxième temps on cherche à définir l'orientation de la base $(\vec{x}_k, \vec{y}_k, \vec{z}_k)$ du repère $R_k(O_k, \vec{x}_k, \vec{y}_k, \vec{z}_k)$ par rapport à la base $(\vec{x}_i, \vec{y}_i, \vec{z}_i)$ du repère $R_i(O_i, \vec{x}_i, \vec{y}_i, \vec{z}_i)$. Cette orientation est définie par un à trois paramètres angulaires.

👁 Exemple

Les trois angles d'Euler correspondent à la composition de trois rotations planes successives qui permettent d'orienter une base $(\vec{x}_3, \vec{y}_3, \vec{z}_3)$ par rapport à une base $(\vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ selon les figures ci-dessous.



6. Positionnement des repères en fonction des mouvements autorisés

💬 Remarque

L'étude des mouvements autorisés entre les différents solides permet de proposer un paramétrage optimal du modèle cinématique en positionnant les repères de la façon suivante :

- lorsque deux solides sont en rotation l'un par rapport à l'autre, les deux repères associés à ces solides sont positionnés de façon à avoir un axe commun qui coïncide avec l'axe de rotation ;
- lorsque les deux solides sont en translation l'un par rapport à l'autre, les deux repères associés à ces solides sont positionnés de façon à avoir leurs trois axes parallèles, et l'un de ces axes coïncide avec la direction de la translation.

Cas du manège à sensations

👁 Exemple

Au vu de la remarque précédente, le paramétrage du manège est simplifié.

- Mouvement de rotation autour de $(O, \vec{z}_0)$ du solide 1 par rapport au sol 0 : $\vec{z}_1 = \vec{z}_0$ - la rotation est paramétrée par l'angle $\alpha = \widehat{(\vec{x}_0, \vec{x}_1)} = \widehat{(\vec{y}_0, \vec{y}_1)}$ - l'angle α varie entre $\pi/4$ et $\pi/2$.
- Mouvement de rotation autour de l'axe $(C, \vec{x}_1)$ du solide 2 par rapport au solide 1 : $\vec{x}_{21} = \vec{x}_1$ - la rotation est paramétrée par l'angle $\gamma = \widehat{(\vec{y}_1, \vec{y}_{21})}$
- Mouvement de rotation autour de l'axe $(D, \vec{y}_{22})$ du solide 3 par rapport au solide 2 : $\vec{y}_3 = \vec{y}_{22}$ - la rotation est paramétrée par l'angle $\delta = \widehat{(\vec{x}_{22}, \vec{x}_3)}$
- Mouvement de rotation autour de l'axe $(E, \vec{x}_3)$ du solide 4 par rapport au solide 3 : $\vec{x}_4 = \vec{x}_3$ - la rotation est paramétrée par l'angle $\varphi = \widehat{(\vec{y}_3, \vec{y}_4)}$
- Mouvement de translation de direction $\vec{x}_5$ du solide 6 par rapport au solide 5 : la translation est paramétrée par la distance λ telle que $\vec{AB} = \lambda \cdot \vec{x}_5$

- Mouvement de rotation autour de l'axe $(A, \vec{z}_0)$ du solide 5 par rapport au sol 0 :
 $\vec{z}_5 = \vec{z}_0$ - la rotation est paramétrée par l'angle $\theta = \widehat{(\vec{x}_0, \vec{x}_5)}$
- Mouvement de rotation autour de l'axe $(B, \vec{z}_0)$ du solide 6 par rapport au solide 1 :
 $\vec{z}_6 = \vec{z}_5 = \vec{z}_1 = \vec{z}_0$. (On verra plus loin pourquoi cet angle n'a pas besoin d'être paramétré.)

De plus, le solide 2 étant paramétré par deux repères distincts, il faut positionner ces deux repères. Ils sont choisis tels que $\vec{z}_{21} = \vec{z}_{22}$ - la rotation est paramétrée par l'angle $\beta = \widehat{(\vec{x}_{21}, \vec{x}_{22})} = -45^\circ$. Cet angle est négatif et constant ! L'utilisation de deux repères permet de définir simplement le mouvement de rotation de 2 par rapport à 1 (autour de l'axe $(C, \vec{x}_{21})$ du repère R_{21}) et le mouvement de rotation de 3 par rapport à 2 (autour de l'axe $(D, \vec{y}_{22})$ du repère R_{22}).

Les paramètres angulaires ainsi définis peuvent être représentés par des diagrammes de changement de bases afin de faciliter les calculs.

7. Exercice : Cas du manège à sensations

Question

Dessinez chacun des diagrammes de changement de base associé au paramétrage du manège.

III Décrire les mouvements d'un solide : degrés de liberté et liaisons

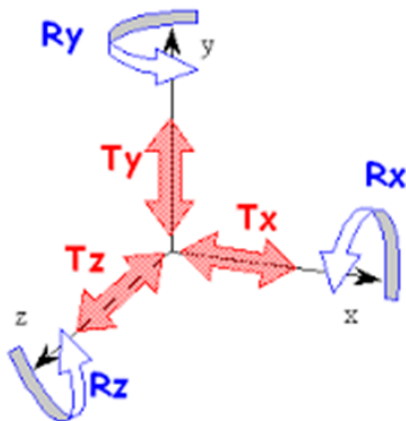
1. Degrés de liberté d'un solide dans l'espace

La position d'un solide S_k par rapport à un solide S_i dépend de six paramètres indépendants. Il est usuel en Mécanique de considérer :

- les trois coordonnées du point origine du repère R_k dans le repère R_i ,
- les trois angles qui définissent la position de la base $(\vec{x}_k, \vec{y}_k, \vec{z}_k)$ du repère R_k par rapport à celle du repère R_i .

Les possibilités de variation de ces six paramètres correspondent aux possibilités de mouvement du solide S_k par rapport au solide S_i .

Une possibilité de mouvement est appelée **degré de liberté**. Il existe donc au maximum six degrés de liberté (trois translations et trois rotations).



Rotations	Translations
Rx	Tx
Ry	Ty
Rz	Tz

Degrés de liberté

2. Mouvements autorisés d'un solide par rapport à un autre solide

Deux solides S_i et S_k sont en contact lorsqu'une surface géométrique élémentaire liée à S_i s'appuie sur une surface géométrique élémentaire liée à S_k . Les surfaces de contact géométriques élémentaires sont le plan, le cylindre de révolution et la sphère. Dans le cadre de ce cours, elles sont supposées indéformables.

Lorsqu'il existe une ou plusieurs surfaces de contact entre deux solides certains degrés de mobilités sont annulés par la liaison (au minimum 1 et au maximum 6).

Il est ainsi possible de répertorier un certain nombre de liaisons usuelles, autorisant certaines rotations et/ou certaines translations.

L'observation de la surface (ou des surfaces) de contact entre deux solides permet de proposer une liaison modélisant le comportement cinématique possible entre ces solides. Les liaisons élémentaires sont obtenues à partir du contact entre deux surfaces géométriques élémentaires (sphère, cylindre, plan).

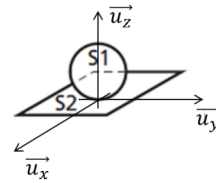
Toutes les liaisons usuelles sont représentées graphiquement par un schéma normalisé qui seront présentés dans un tableau récapitulatif dans un document annexe.

Contact entre une sphère et un plan

Az Définition

Ce type de contact entre deux solides est appelé **liaison sphère plan** (ou **liaison ponctuelle**). Elle possède 5 degrés de liberté (3 rotations + 2 translations).

Remarque importante : le respect de cette liaison impose le maintien du contact entre la sphère et le plan. C'est à dire que la translation selon z de la sphère par rapport au plan (T_z) est **interdite dans les deux sens** (selon $+\vec{u}_z$ et selon $-\vec{u}_z$).



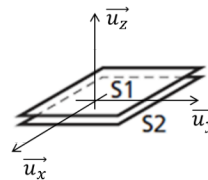
Rotations	Translations
Rx	Tx
Ry	Ty
Rz	0

Contact entre deux plans

Az Définition

Ce type de contact entre deux solides est appelé **liaison appui plan**. Elle possède 3 degrés de liberté (1 rotation + 2 translations).

De nouveau, le respect de la liaison impose le maintien du contact entre les deux plans, la translation verticale est interdite vers le haut et vers le bas.

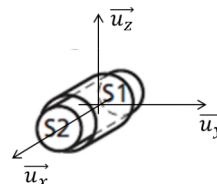


Rotations	Translations
0	Tx
0	Ty
Rz	0

Contact entre deux cylindres

Az Définition

Ce type de contact entre deux solides est appelé **liaison pivot glissant**. Elle possède 2 degrés de liberté (1 rotation + 1 translation).

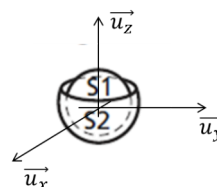


Rotations	Translations
Rx	Tx
0	0
0	0

Contact entre deux sphères

Az Définition

Ce type de contact entre deux solides est appelé **liaison sphérique** ou **liaison rotule**. Elle possède 3 degrés de liberté (3 rotations).



Rotations	Translations
Rx	0
Ry	0
Rz	0

Liaisons composées

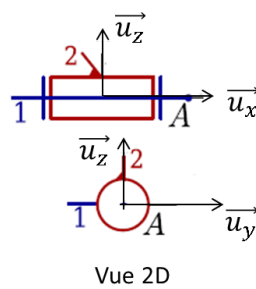
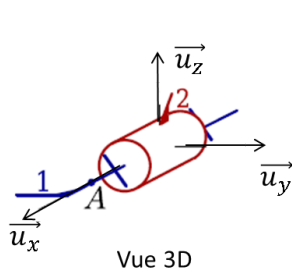
Remarque

En plus de ces 4 liaisons élémentaires, il existe en construction mécanique plusieurs autres liaisons, obtenues par la combinaison des précédentes. Une norme définit certaines de ces liaisons (les plus couramment utilisées). Le but est de représenter des mouvements simples et fréquemment utilisés : les rotations et les translations.

Liaison pivot

Az Définition

La **liaison pivot** permet de représenter un mouvement de rotation entre deux solides. Cette liaison possède un seul degré de liberté (1 rotation).

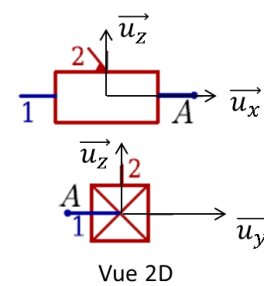
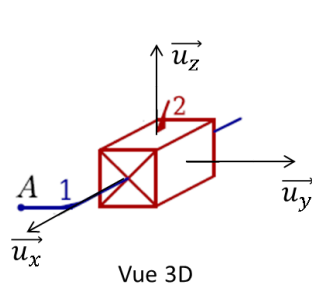


Rotations	Translations
Rx	0
0	0
0	0

Liaison glissière

Az Définition

La **liaison glissière** permet de représenter un mouvement de translation entre deux solides. Cette liaison possède un seul degré de liberté (1 translation).



Rotations	Translations
0	Tx
0	0
0	0

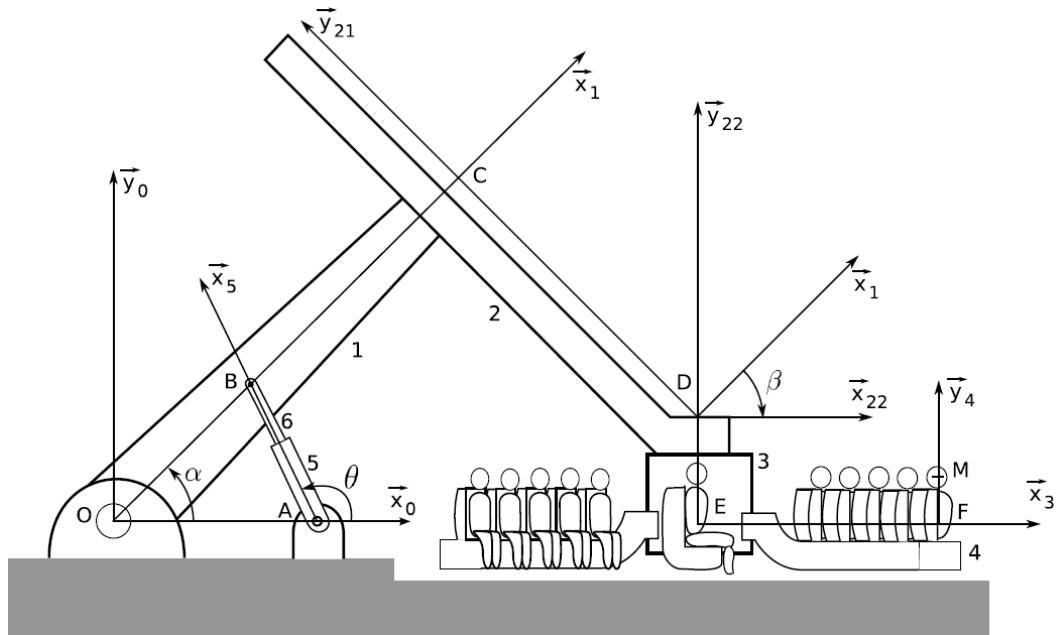
Cas du manège à sensation

👁 Exemple

On remarque qu'à chaque liaison entre deux solides consécutifs, le mouvement est relativement simple et se décompose en quelques rotations ou translations bien déterminées :

- la tige 6 du vérin est en translation par rapport au corps 5 du vérin. La direction de la translation $\vec{x}_5$;
- le bras 1 est en rotation par rapport au sol. L'axe de la rotation est $(O, \vec{z}_0)$.
- mouvement du solide 1 par rapport au sol 0 : rotation d'axe $(O, \vec{z}_0)$;
- mouvement du solide 2 par rapport au solide 1 : rotation d'axe $(C, \vec{x}_1)$;
- mouvement du solide 3 par rapport au solide 2 : rotation d'axe $(D, \vec{y}_{22})$;
- mouvement du solide 4 par rapport au solide 3 : rotation d'axe $(E, \vec{x}_3)$;
- mouvement du solide 5 par rapport au sol : rotation d'axe $(A, \vec{z}_0)$;
- mouvement du solide 6 par rapport au solide 5 : translation de direction $\vec{x}_5$;
- mouvement du solide 6 par rapport au solide 1 : rotation d'axe $(B, \vec{z}_0)$.

D'autres solides ont des mouvements plus complexes, comme le bras 4 par rapport au sol, qui combine rotations et translations.



⚠ Attention

Pour un mouvement de rotation, il faut définir un axe de rotation (un point + un vecteur)
 Pour un mouvement de translation, la direction de translation suffit (un vecteur).

3. Exercice : Cas du manège à sensation

Question

Pour l'exemple du manège présenté précédemment, proposer un modèle cinématique en nommant les liaisons entre les différents solides.

Indice :

Le modèle de liaison est déterminé par l'étude du mouvement autorisé entre deux solides.

4. Représentations du mécanisme : graphe de liaison et schéma cinématique

Modéliser, c'est donner une représentation simplifiée du système pour faire apparaître plus clairement les propriétés intéressantes dans le point de vue de l'étude. En cinématique, seuls les mouvements des pièces sont étudiés. On utilise donc des représentations laissant apparaître uniquement les solides et les liaisons entre solides.

Graphe de structure

Az Définition

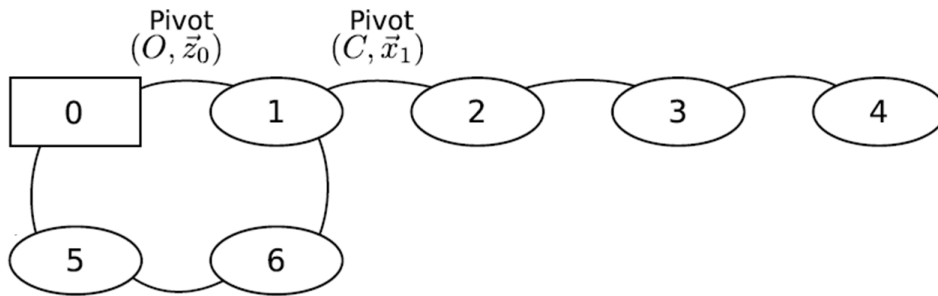
La première représentation utilisée est le **graphe de structure**, parfois appelé **graphe des liaisons**. Chaque solide est représenté par une ellipse (ou éventuellement un rectangle lorsqu'il s'agit d'un solide fixe) et chaque liaison est représentée par un arc entre deux solides.

Il est généralement précisé sur le graphe de structure les caractéristiques géométriques des liaisons, c'est à dire l'axe de rotation dans le cas d'une pivot (1 point + 1 vecteur), ou la direction de translation dans le cas d'une glissière (1 vecteur).

Cas du manège à sensation

👁 Exemple

Le graphe de structure partiel du manège à sensation est présenté ci-dessous.



Le graphe de structure laisse apparaître une part du mécanisme en **chaîne ouverte** (la chaîne de solides 0, 1, 2, 3 et 4), et une part du mécanisme en **chaîne fermée** (la chaîne 0, 1, 6, 5, 0).

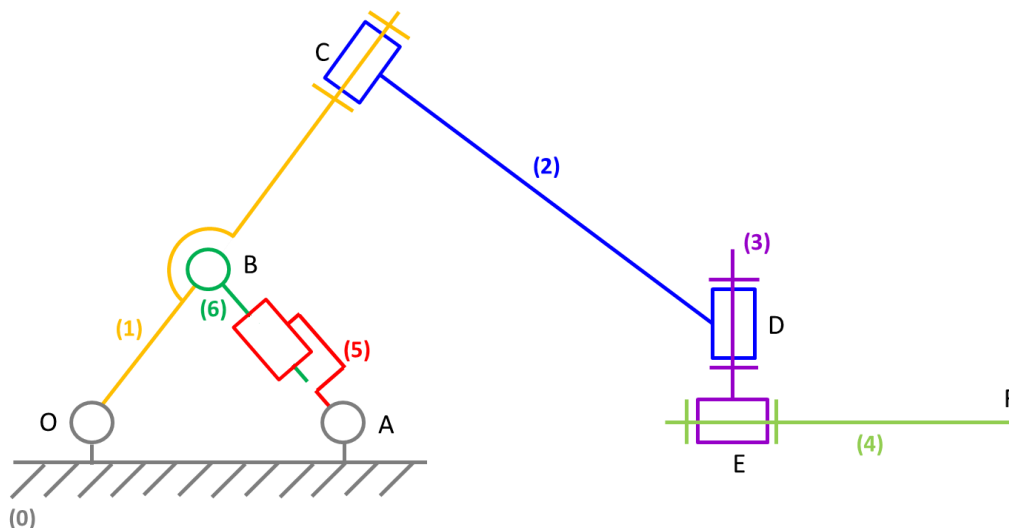
Le graphe de structure est un bon outil pour présenter l'organisation du système, mais il est insuffisant pour expliciter le paramétrage (les points géométrique, les bases, les paramètres angulaires et de longueur, etc...).

Schéma cinématique

Az Définition

On lui préfère alors le schéma cinématique, qui utilise une représentation normalisée des liaisons.

La figure ci-dessous montre le schéma cinématique du manège. On y retrouve la liaison pivot glissant entre 5 et 6, ainsi que les différentes liaisons pivots. Notez que la représentation dans le plan d'une liaison pivot ou pivot glissant dépend du plan dans lequel le schéma est réalisé et de la direction de la liaison : les directions des liaisons en O, C, D et E sont toutes différentes.



5. Exercice : Cas du manège à sensations

Question

Compléter, en indiquant les liaisons et leurs caractéristiques géométriques, le graphe de liaison du manège donné précédemment.

IV Vecteur position - Trajectoire - Loi E/S géométrique d'un mécanisme

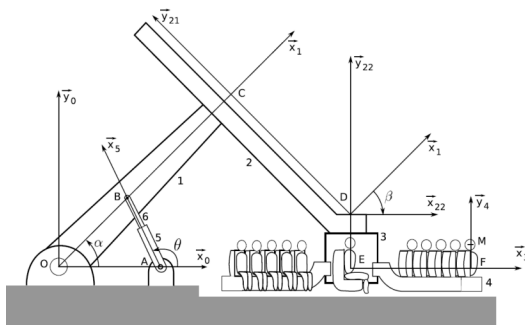
1. Vecteur position

Az Définition

La position du point M, appartenant au solide S_k en mouvement par rapport à un repère de référence R_i , est variable avec le temps. Soit O_i un point fixe du repère R_i , le vecteur $\overrightarrow{O_i M}$, variable avec le temps, est appelé vecteur-position du point M relativement au repère R_i .

2. Exercice : Cas du manège à sensation

On complète le paramétrage du modèle du manège donné précédemment.



- $\vec{OA} = a. \vec{x}_0; a = 1.5 \text{ m}$
- $\vec{OB} = b. \vec{x}_1; b = 1.5 \text{ m}$
- $\vec{OC} = c. \vec{x}_1; c = 4 \text{ m}$
- $\vec{CD} = -d. \vec{y}_{21}; d = 4 \text{ m}$
- $\vec{DE} = -e. \vec{y}_{22}; e = 1 \text{ m}$
- $\vec{EF} = f. \vec{x}_3; f = 3 \text{ m}$
- $\vec{FM} = h. \vec{y}_4; h = 0.5 \text{ m}$
- $\vec{AB} = \lambda. \vec{x}_5$

Question 1

Exprimer le vecteur position du point C par rapport au sol 0

Question 2

Exprimer le vecteur position du point B par rapport au sol 0

Question 3

Exprimer le vecteur position du point F par rapport au solide 3

3. Trajectoire

Az Définition

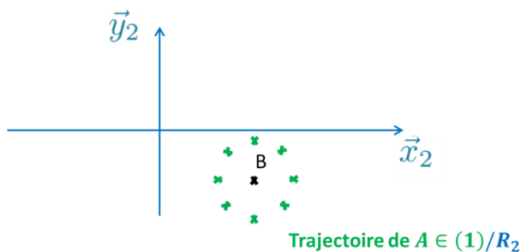
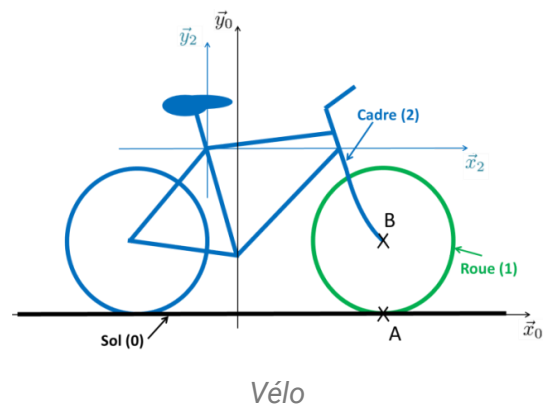
La trajectoire d'un point M d'un solide S_k en mouvement par rapport à un repère de référence R_i est l'ensemble des points $M_i(t)$ coïncidant à chaque instant avec le point M au cours du déplacement du solide S_k .

Remarque

La trajectoire, extrémité du vecteur-position, dépend du repère de référence R_i .

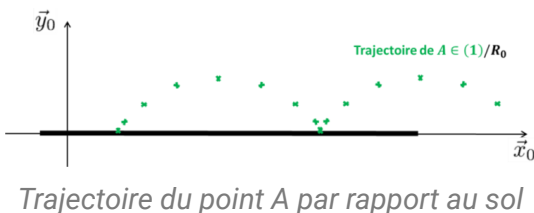
Exemple

Cas de la bicyclette, étude de la trajectoire du point A appartenant à la roue (1).



Trajectoire du point A par rapport au cadre

La trajectoire du point A appartenant à la roue (1) par rapport au repère lié au cadre (2) est un cercle de centre B et de rayon AB (cf. figure ci-dessous.).

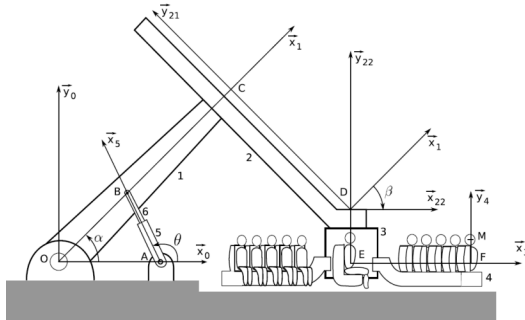


La trajectoire du point A appartenant à la roue (1) par rapport au repère lié au sol (0) est une cycloïde (cf. figure ci-dessous.).

Il est donc nécessaire de toujours préciser le repère de référence pour caractériser la trajectoire d'un point.

4. Exercice : Cas du manège à sensation - étude du critère de hauteur maximale

On complète le paramétrage du modèle du manège donné précédemment.



- $\vec{OA} = a. \vec{x}_0; a = 1.5 \text{ m}$
- $\vec{OB} = b. \vec{x}_1; b = 1.5 \text{ m}$
- $\vec{OC} = c. \vec{x}_1; c = 4 \text{ m}$
- $\vec{CD} = -d. \vec{y}_{21}; d = 4 \text{ m}$
- $\vec{DE} = -e. \vec{y}_{22}; e = 1 \text{ m}$
- $\vec{EF} = f. \vec{x}_3; f = 3 \text{ m}$
- $\vec{FM} = h. \vec{y}_4; h = 0.5 \text{ m}$
- $\vec{AB} = \lambda. \vec{x}_5$

Question 1

Quelle est la trajectoire du point C par rapport au sol 0 ?

Question 2

Quelle est la trajectoire du point F par rapport au solide 3 ?

Question 3

Quelle est la trajectoire du point B par rapport au solide 5 ? Par rapport au solide 0 ?

Question 4

On cherche maintenant à exprimer la position au cours du temps du point F par rapport au sol (trajectoire plus complexe). Exprimer le vecteur position du point F (représentant le passager du manège) par rapport au sol 0 en fonction des paramètres c, d, e et f .

Question 5

Pour conclure sur le critère de hauteur maximale, il est nécessaire de déterminer la composante verticale de ce vecteur position.

Quelle est l'opération mathématique à réaliser pour calculer cette composante ? Effectuer le calcul.

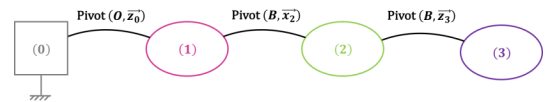
5. Loi E/S géométrique

La loi Entrée/Sortie géométrique d'un mécanisme est une relation mathématiques permettant d'exprimer un paramètre géométrique considéré comme le paramètre de sortie (en général il s'agit du paramètre associé au mouvement "utile" du mécanisme, c'est à dire celui pour la réalisation duquel il a été conçu) en fonction du paramètre géométrique d'entrée (en général celui qui est piloté par l'utilisateur).

Dans le cas d'une chaîne cinématique ouverte

Une chaîne de solides ouverte est une chaîne où les solides extrêmes sont différents (cf. ci-contre).

Tous les mouvements sont indépendants les uns des autres. Il est nécessaire de piloter chacun des degrés de liberté des différentes liaisons. L'écriture du vecteur position d'un point du dernier solide par rapport au sol permet de déterminer le mouvement à imposer dans chacune des liaisons pour obtenir le déplacement souhaité en bout de chaîne. Le vecteur position peut en général être facilement exprimé en utilisant le paramétrage et les relations de Chasles.



Graphe de structure - chaîne ouverte

Exemple

Dans le cas du manège à sensation, on a exprimé le vecteur position du point F (représentant la position du passager) par rapport au sol :

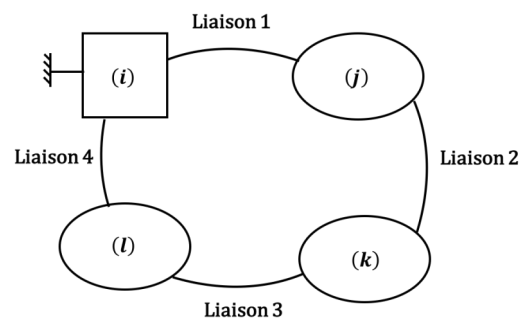
$$\vec{OF} = c. \vec{x}_1 - d. \vec{y}_{21} - e. \vec{y}_{22} + f. \vec{x}_3$$

Un second exemple sera traité en TD.

Dans le cas d'une chaîne cinématique fermée

Une chaîne de solides fermée est une chaîne où les deux solides extrêmes sont reliés par une liaison. On a alors un cycle (cf. ci-contre).

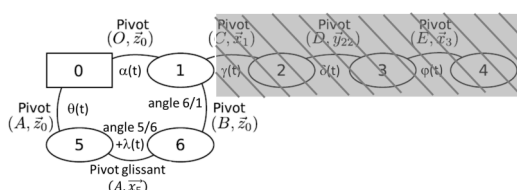
les mouvements dans les différentes liaisons ne sont pas tous indépendants. Il faut alors déterminer les relations entre les différents paramètres géométriques en écrivant des relations de **fermeture géométrique**.



Exemple

Cette méthode sera appliquée en TD, ainsi que dans le cas du manège (exercice ci-dessous).

6. Exercice : Cas du manège à sensations



On étudie ici la chaîne fermée constituée par les solides 0-1-5-6 possède une seule mobilité, c'est à dire qu'il n'existe qu'un seul mouvement indépendant dans cette boucle : si on bloque un des degrés de liberté d'une des liaisons, tous les autres degrés de libertés sont bloqués.

Mathématiquement, cela se traduit par le fait qu'il est possible d'exprimer 3 paramètres géométriques (angle de rotation dans la liaisons 5/0, θ , angle de rotation

dans la liaison 6/1 (non nommé) et translation dans la liaison 5/6, λ) en fonction du quatrième (α , angle de rotation dans la liaison 1/0).

Question

En écrivant une relation de fermeture géométrique sur le cycle O-A-B-O, exprimer une relation entre l'angle α paramétrant la rotation du solide 1 par rapport au sol 0 et la longueur λ paramétrant la translation du solide 6 par rapport au solide 5.

- Étape 1 : écrire une relation de fermeture vectorielle ;
- Étape 2 : en projetant cette relation vectorielle sur les axes $\vec{x}_0$ et $\vec{y}_0$ en déduire deux relations scalaires entre les différents paramètres ;
- Étape 3 : utiliser ces deux relations pour faire apparaître la loi Entrée/Sortie demandée ($\alpha = f(\lambda)$).